

05 双极结型三极管及放大电路基础：公式讲义版

在上一版公式表基础上，补充“为什么这么写、什么时候用、对应看哪张图”。插图来自 05 号 PPT 页面渲染。

阅读顺序

1. BJT 电流关系
2. 放大作用
3. 静态工作点
4. 图解法与负载线
5. 小信号模型
6. 共射放大电路
7. 分压式偏置
8. 共集与共基
9. 组合与复合管
10. 频率响应

1. BJT 放大状态下的电流关系

看图：载流子传输

发射极电流 I_E 进入管内后，一部分成为基极电流 I_B ，大部分被集电极收集形成 I_C 。所以先记住“电流守恒”，再用 α 和 β 描述电流放大能力。

- α ：共基电流放大系数，表示集电极得到发射极电流的比例。
- β ：共射电流放大系数，最常用于放大电路计算。
- 工程估算里常把穿透电流忽略，于是 $I_C \simeq \beta I_B$ 。

$$\begin{aligned} I_E &= I_B + I_C \\ I_C &= I_{NC} + I_{CBO} \\ \alpha &= \frac{I_{NC}}{I_E}, \quad I_C \simeq \alpha I_E \\ \beta &= \frac{\alpha}{1 - \alpha}, \quad \alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} \\ I_C &\simeq \beta I_B, \quad I_{CEO} = (1 + \beta) I_{CBO} \end{aligned}$$

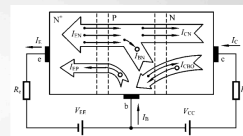
2. 电流分配关系

根据传输过程可知 $I_E = I_B + I_C$ $I_C = I_{NC} + I_{CBO}$

设 $\alpha = \frac{\text{传输到集电极的电流}}{\text{发射极注入电流}}$

即 $\alpha = \frac{I_{NC}}{I_E}$

通常 $I_C \gg I_{CBO}$ 则有 $\alpha \simeq \frac{I_C}{I_E}$



放大状态下BJT中载流子的传输过程

α 为电流放大系数。它只与管子的结构尺寸和掺杂浓度有关，与外加电压无关。一般 $\alpha = 0.9 - 0.99$ 。

PPT 第 8 页：放大状态下的电流分配

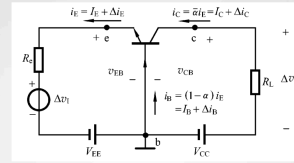
2. 为什么 BJT 能放大

核心：小输入控制大输出

输入端的小电压变化会引起发射极或基极电流的小变化，经过晶体管电流放大后，集电极电流变化流过负载电阻 R_L ，转化为更大的输出电压变化。输出电压前面的负号表示共射类输出常与输入反相。

$$\begin{aligned}\Delta i_C &= \alpha \Delta i_E \\ \Delta v_o &= -\Delta i_C R_L \\ A_v &= \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} \\ A_v &= \frac{0.98 \text{ V}}{20 \text{ mV}} \approx 49\end{aligned}$$

4. 放大作用



共基极放大电路

若 $\Delta v_i = 20 \text{ mV}$ 使 $\Delta i_E = -1 \text{ mA}$ ，当 $\alpha = 0.98$ 时，
则 $\Delta i_C = \alpha \Delta i_E = -0.98 \text{ mA}$ ， $\Delta v_o = -\Delta i_C \cdot R_L = 0.98 \text{ V}$ ，

电压放大倍数

$$A_v = \frac{\Delta v_o}{\Delta v_i} = \frac{0.98 \text{ V}}{20 \text{ mV}} = 49$$

PPT 第 12 页：电流变化转化为电压变化

3. 固定偏置共射电路的静态工作点

先算直流，再算交流

静态工作点 Q 是没有输入信号时的 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 V_{CEQ} 。它决定三极管工作在截止、放大还是饱和，也决定交流信号有没有足够摆幅。固定偏置电路的计算顺序通常是：先由基极回路求 I_{BQ} ，再由 β 求 I_{CQ} ，最后由集电极回路求 V_{CEQ} 。

$$\begin{aligned}I_{BQ} &= \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_b} \\ I_{CQ} &\approx \beta I_{BQ} \\ V_{CEQ} &= V_{CC} - I_{CQ} R_C \\ V_{CE} &= V_{CC} - i_C R_C\end{aligned}$$

5.2.2 基本共射极放大电路的工作原理

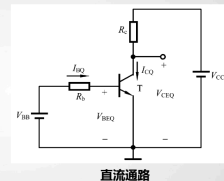
1. 静态(直流工作状态)

输入信号 $v_i = 0$ 时，
放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_b}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} + I_{CEO} \approx \beta I_{BQ}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C$$



直流通路

PPT 第 22 页：基本共射电路静态分析

4. 用负载线判断工作状态

看交点：Q 点在哪里

直流负载线来自集电极回路方程。它和输出特性曲线的交点就是 Q 点。若计算得到的 βI_B 超过电路允许的最大集电极电流，三极管会进入饱和区，不能再按 $I_C = \beta I_B$ 继续增大。

$$I_{CS} \simeq \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$\beta I_B < I_{CS} \Rightarrow \text{放大区}$$

$$\beta I_B \geq I_{CS} \Rightarrow \text{饱和区}$$

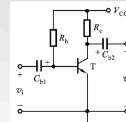
$$I_B \simeq 0 \Rightarrow \text{截止区}$$

$$u_o = V_{CC} - I_C R_C$$

例题

放大电路如图所示。已知BJT的 $\beta=80$ ， $R_b=300k\Omega$ ， $R_c=2k\Omega$ ， $V_{CC}=12V$ ，求：

- (1) 放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域？
- (2) 当 $R_b=100k\Omega$ 时，放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域？（忽略BJT的饱和压降）



解：(1) $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} \approx \frac{12V}{300k\Omega} = 40\mu A$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 80 \times 40\mu A = 3.2mA \quad V_{CEQ} = V_{CC} - R_c \cdot I_{CQ} = 12V - 2k\Omega \times 3.2mA = 5.6V$$

静态工作点为 $Q(40\mu A, 3.2mA, 5.6V)$ ，BJT工作在放大区。

(2) 当 $R_b=100k\Omega$ 时， $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b} \approx \frac{12V}{100k\Omega} = 120\mu A$ $I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 80 \times 120\mu A = 9.6mA$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_c \cdot I_{CQ} = 12V - 2k\Omega \times 9.6mA = -7.2V \quad V_{CE} \text{不可能为负值。}$$

其最小值也只能为0，即 I_C 的最大电流为：

$$I_{CM} = \frac{V_{CC} - V_{CES}}{R_c} \approx \frac{12V}{2k\Omega} = 6mA$$

此时， $Q(120\mu A, 6mA, 0V)$ ，

由于 $\beta \cdot I_{BQ} > I_{CM}$

所以BJT工作在饱和区。



end

PPT 第 42 页：由 I_B 、 I_C 、 V_{CE} 判断工作区

5. h 参数小信号模型

把非线性管子线性化

小信号分析只研究 Q 点附近的微小变化，因此可以把 BJT 等效成线性受控源模型。课件后面的放大倍数、输入电阻、输出电阻公式，都是从这个模型推出来的。

$$v_{be} = h_{ie}i_b + h_{re}v_{ce}$$

$$i_c = h_{fe}i_b + h_{oe}v_{ce}$$

$$v_{be} \simeq h_{ie}i_b, \quad i_c \simeq \beta i_b$$

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta)r_{be'}$$

$$r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta)\frac{26mV}{I_{EQ}(mA)}$$

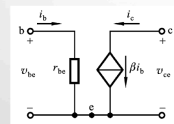
1. BJT的h参数及小信号模型

模型的简化

BJT在共射极连接时，其h参数的数量级一般为

$$[h] = \begin{bmatrix} h_{ie} & h_{re} \\ h_{fe} & h_{oe} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10^3\Omega & 10^{-3} \sim 10^{-4} \\ 10^3 & 10^{-5}S \end{bmatrix}$$

h_{re} 和 h_{oe} 都很小，常忽略它们的影响。



PPT 第 48 页：忽略小参数后的 BJT 小信号模型

6. 基本共射放大电路的小信号指标

最常考：反相电压放大

共射电路的输出取自集电极。因为 i_c 增大时 R_C 上压降增大，集电极电压下降，所以电压增益带负号。若基极偏置电阻对交流来说很大，输入电阻主要由 r_{be} 决定。

$$\begin{aligned} v_i &= i_b(R_b + r_{be}), & i_c &= \beta i_b \\ v_o &= -i_c(R_C // R_L) \\ A_v &= \frac{v_o}{v_i} = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{R_b + r_{be}} \\ A_v &\approx -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} \quad (R_b \gg r_{be}) \\ R_i &= R_b // r_{be} \approx r_{be}, & R_o &\approx R_C \end{aligned}$$

2. 用H参数小信号模型分析基本共射放大电路

(5) 求放大电路动态指标

电压增益

根据

$$v_i = i_b \cdot (R_b + r_{be})$$

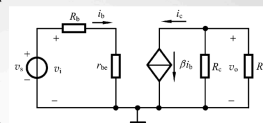
$$i_c = \beta \cdot i_b$$

$$v_o = -i_c \cdot (R_C // R_L)$$

则电压增益为 (可作公式)

$$\begin{aligned} A_v &= \frac{v_o}{v_i} = \frac{-i_c \cdot (R_C // R_L)}{i_b \cdot (R_b + r_{be})} \\ &= \frac{-\beta \cdot i_b \cdot (R_C // R_L)}{i_b \cdot (R_b + r_{be})} = -\frac{\beta \cdot (R_C // R_L)}{R_b + r_{be}} \end{aligned}$$

H参数小信号等效电路



PPT 第 52 页：共射放大电路的电压增益推导

7. 信号源内阻与负载电阻的影响

输入端和输出端都会“分压”

信号源内阻 R_s 会和放大电路输入电阻 R_i 分压，使真正加到输入端的 v_i 小于 v_s 。负载 R_L 与 R_C 并联，会降低等效输出电阻，从而影响电压增益。

$$\begin{aligned} A_{vs} &= \frac{v_o}{v_s} = A_v \frac{R_i}{R_s + R_i} \\ A_v &= A_{vo} \frac{R_L}{R_o + R_L} \\ R'_C &= R_C // R_L \end{aligned}$$

记忆： R_i 越大，输入信号损失越小； R_o 越小，带负载能力越强。

讨论：

i. R_i :

$$v_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} v_s < v_s \quad R_i \text{ 越大, 信号源内阻上的衰减越小.}$$

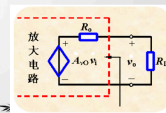
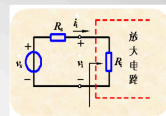
(有衰减)

$\therefore R_i$ 是衡量放大器对输入信号衰减程度的重要指标!

ii. R_o :

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = A_{vo} \frac{R_L}{R_o + R_L} \quad R_o \text{ 越小, } A_v \text{ 与 } A_{vo} \text{ 越接近, 即 } A_v \text{ 受负载影响越小.}$$

$\therefore R_o$ 是衡量放大器带负载能力的重要指标!



PPT 第 55 页： R_s 、 R_L 对放大效果的影响

8. 分压式射极偏置：让 Q 点更稳定

负反馈稳定静态点

分压式偏置用 R_{b1} 、 R_{b2} 近似固定基极电压，再用射极电阻 R_E 引入直流负反馈。温度升高导致 I_C 增大时， $I_E R_E$ 增大， V_{BE} 减小，基极电流下降，从而抑制 I_C 继续增大。

$$\begin{aligned} V_{BQ} &\simeq \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} \\ I_{EQ} &\simeq \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_E}, \quad I_{CQ} \simeq I_{EQ} \\ V_{CEQ} &\simeq V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) \\ I_{BQ} &= \frac{I_{CQ}}{\beta} \end{aligned}$$

1. 基极分压式射极偏置电路

(2) 放大电路指标分析

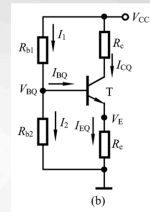
① 静态工作点

$$V_{BQ} \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BEQ}}{R_E}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C - I_{EQ} R_E \approx V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E)$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$



PPT 第 68 页：分压式射极偏置的静态工作点

9. 分压式偏置的小信号指标

射极电阻让增益变小但更稳

如果 R_E 没有被旁路电容短路，交流信号也会经过 R_E ，形成交流负反馈，电压增益下降，输入电阻上升。若 C_E 足够大，交流时 R_E 近似短路，增益又回到普通共射公式。

$$\begin{aligned} R_b &= R_{b1} // R_{b2} \\ A_v &= -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_E} \\ R_i &= R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R_E] \\ R_o &\approx R_C \\ C_E \text{ 旁路 } R_E: \quad A_v &\approx -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} \end{aligned}$$

(2) 放大电路指标分析

② 电压增益

<A>画小信号等效电路

确定模型参数

β 已知，求 r_{be}

$$r_{be} \approx 200\Omega + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_{EQ}(\text{mA})}$$

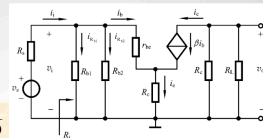
<C>增益

$$\text{输出回路: } v_o = -\beta \cdot i_b (R_C // R_L)$$

$$\text{输入回路: } v_i = i_b r_{be} + i_e R_E = i_b r_{be} + i_b (1 + \beta) R_E$$

$$\text{电压增益: } A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-\beta \cdot i_b (R_C // R_L)}{i_b [r_{be} + (1 + \beta) R_E]} = -\frac{\beta \cdot (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

(可作为公式用)



PPT 第 70 页：射极电阻参与交流时的增益公式

10. 共集电极放大电路（射极输出器）

电压跟随，输入电阻大

共集电路输出取自射极，输出电压跟随输入电压，所以电压增益接近 1。它常用于缓冲：不追求电压放大，而追求高输入电阻、低输出电阻和较强带负载能力。

$$R'_L = R_E // R_L$$
$$A_v = \frac{(1 + \beta)R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R'_L} \approx 1$$
$$R_i = R_b // [r_{be} + (1 + \beta)R'_L]$$
$$R_o = R_E // \frac{R_s + r_{be}}{1 + \beta}$$

5.5.1 共集电极放大电路

2.动态分析

②电压增益

输入回路:

$$v_i = i_b r_{be} + (i_b + \beta \cdot i_b) R'_L$$
$$= i_b r_{be} + i_b (1 + \beta) R'_L$$

其中 $R'_L = R_E // R_L$

输出回路:

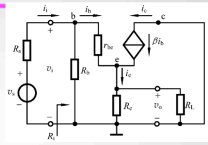
$$v_o = (i_b + \beta \cdot i_b) R'_L = i_b (1 + \beta) R'_L$$

电压增益:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{i_b (1 + \beta) R'_L}{i_b [r_{be} + (1 + \beta) R'_L]} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} \approx \frac{\beta \cdot R'_L}{r_{be} + \beta \cdot R'_L} < 1$$

一般 $\beta \cdot R'_L \gg r_{be}$ ，则电压增益接近于1，即 $A_v \approx 1$ ， v_o 与 v_i 同相

电压跟随器



PPT 第 83 页：共集电路的电压增益

11. 共基极放大电路与三种组态对比

共基：输入小，频率特性好

共基电路输入在射极，输出在集电极，电压增益为正。它的输入电阻很小，常用于需要低输入阻抗或较高频率性能场合。和共射、共集对比时，重点看电压增益符号、输入电阻和输出电阻。

$$A_v = \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$$
$$R_i = R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$$
$$R_o \approx R_C$$

5.5.3 放大电路三种组态的比较

	共射电路	共集电路	共基电路
电压增益:	$-\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$	$\frac{(1 + \beta) \cdot (R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \cdot (R_E // R_L)}$	$\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$
输入电阻:	$R_b // r_{be}$	$R_b // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$	$R_E // \frac{r_{be}}{1 + \beta}$
输出电阻:	R_c	$R_E // \frac{(R_b // R_s) + r_{be}}{1 + \beta}$	R_c

PPT 第 94 页：共射、共集、共基三种组态比较

组态	电压增益特点	输入电阻	输出电阻
共射	大，反相	中等	较大
共集	约 1，同相	大	小
共基	大，同相	小	较大

12. 组合放大电路：逐级相乘

一级接一级

多级放大电路的总电压增益等于各级电压增益相乘。分析时要注意：前一级的负载往往是后一级的输入电阻，所以不能只看单级空载增益。

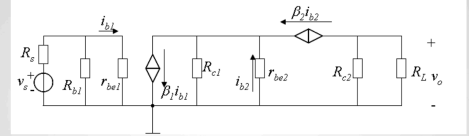
$$A_v = A_{v1} A_{v2} \cdots A_{vn}$$

$$R_i = R_{i1}, \quad R_o = R_{on}$$

$$A_{v1} = -\frac{\beta_1 R'_{i2}}{r_{be1}}, \quad A_{v2} = -\frac{\beta_2 (R_C // R_L)}{r_{be2} + R'_E}$$

$$A_v = A_{v1} A_{v2}$$

小信号等效电路



$$R_{i2} = \frac{r_{be2}}{1 + \beta_2}, \quad A_{v1} = -\frac{\beta_1 (R_{C1} // R_{i2})}{r_{be1}}, \quad A_{v2} = \frac{\beta_2 (R_{C2} // R_L)}{r_{be2}}, \quad A_v = A_{v1} \cdot A_{v2}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{i1}, \quad A_{v1} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}, \quad R_o = R_{C2}$$

PPT 第 102 页：两级放大电路的小信号等效

13. 复合管：等效成一个“大 β 管”

提高电流放大能力

复合管把两个晶体管组合成等效三极管。常用近似是总电流放大系数约为两管 β 的乘积，因此适合需要大输入电阻或强驱动能力的场合。

$$\beta \simeq \beta_1 \beta_2$$

$$r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}$$

$$A_v = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L} \approx 1$$

$$R_o = R_E // \frac{R_s + r_{be}}{1 + \beta}$$

5.6.2 共集-共集放大电路

2. 共集-共集放大电路的 A_v 、 R_i 、 R_o

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(1 + \beta) R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R'_L}$$

式中

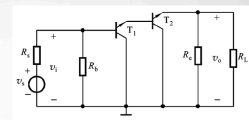
$$\beta \simeq \beta_1 \beta_2$$

$$r_{be} = r_{be1} + (1 + \beta_1) r_{be2}$$

$$R'_L = R_{C1} // R_L$$

$$R_i = R_{b1} // [r_{be1} + (1 + \beta_1) R'_L]$$

$$R_o = R_E // \frac{R_{s1} // R_{b1} + r_{be1}}{1 + \beta_1}$$



end

PPT 第 110 页：复合管共集放大电路

14. 频率响应：低频和高频都会掉增益

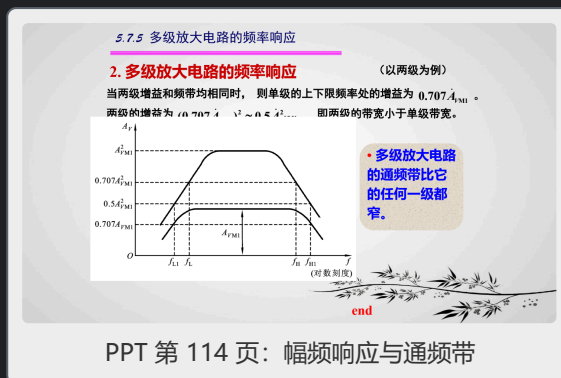
中频最大，两端下降

实际放大电路中，耦合电容和旁路电容会影响低频响应，结电容和分布电容会影响高频响应。中频段增益近似为 $|A_{vm}|$ ，当频率到达下限频率 f_L 或上限频率 f_H 时，增益下降到中频增益的 $1/\sqrt{2}$ ，也就是 -3 dB。

$$|A_v| = |A_{vm}| \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_L}{f}\right)^2}} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_H}\right)^2}}$$

$$f = f_L \text{ 或 } f = f_H \Rightarrow |A_v| = \frac{|A_{vm}|}{\sqrt{2}}$$

$$20 \lg \frac{|A_v|}{|A_{vm}|} = -3 \text{ dB}$$



源文件：ppt/05 双极结型三极管及放大电路基础.pdf；插图为对应 PPT 页面渲染。